



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 2
по курсу «Компьютерные сети»
«Клиент и сервер HTTP»

Студент группы ИУ9-32Б Ивенкова О. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Задание

В ходе выполнения лабораторной работы нужно разработать на языке Go HTTP-сервер, который формирует динамические HTML-страницы на основе данных, получаемых с указанного web-сервера. Детали задания приведены далее: Формирование списка тем из форума <https://dota2.ru/forum/forums/zhelezonovosti-i-obsuzhdenija.166/>.

Основные требования к HTTP-серверу:

1. полная проверка данных, получаемых из сети (как от клиента, так и от web-сервера);
2. устойчивость к обрыву соединения;
3. возможность одновременного подключения нескольких клиентов к одному серверу;
4. сервер должен вести подробный лог всех ошибок, а также других важных событий (установка и завершение соединения с клиентом, приём и передача сообщений, и т. п.);
5. в зависимости от варианта список новостей должен быть стилизован и содержать, в случае наличия на сайте-доноре, ссылки на первоисточник открывающейся в новом окне, в случае наличия превью изображения к новости на сайте доноре, то это изображение должно отображаться на реализовываемом HTTP-сервере.

2 Результаты

Исходный код программы представлен в листинге 1–2.

Листинг 1: Реализация файла server.go

```
1 package main
2
3 import (
4     "html/template"
5     "log"
6     "net/http"
7 )
8
9 var tmpl = template.Must(template.New("topics").Parse(`
10 <!DOCTYPE html>
```

```

11 <html lang="en">
12 <head>
13     <meta charset="UTF-8">
14     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale
15         =1.0">
16     <title>Forum Topics</title>
17 </head>
18 <body>
19     <h1>Forum Topics</h1>
20     <ul>
21         {{range .}}
22             <li><a href="{{.Link}}" target="_blank">{{.Title}}</a></li>
23             {{else}}
24                 <li>No topics found</li>
25             {{end}}
26     </ul>
27 </body>
28 </html>
29 '))
30 func handler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
31     topics, err := FetchTopics()
32     if err != nil {
33         http.Error(w, "Error fetching topics", http.
34             StatusInternalServerError)
35         return
36     }
37     err = tpl.Execute(w, topics)
38     if err != nil {
39         log.Printf("template execution error: %v", err)
40     }
41 }
42
43 func main() {
44     http.HandleFunc("/", handler)
45     log.Println("Server is running at http://185.102.139.161:5420")
46     err := http.ListenAndServe("185.102.139.161:5420", nil)
47     if err != nil {
48         log.Fatal("ListenAndServe: ", err)
49     }
50 }

```

Листинг 2: Реализация файла download.go

```

1 package main
2

```

```

3 import (
4     "golang.org/x/net/html"
5     "net/http"
6     "strings"
7     "fmt"
8 )
9
10 const baseURL = "https://dota2.ru/forum/forums/zhelezo-novosti-i-
    obsuzhdenija.166/"
11
12 type Topic struct {
13     Title string
14     Link  string
15 }
16
17 func FetchTopics() ([]Topic, error) {
18     resp, err := http.Get(baseURL)
19     if err != nil {
20         return nil, fmt.Errorf("error fetching the forum page: %
v", err)
21     }
22     defer resp.Body.Close()
23
24     doc, err := html.Parse(resp.Body)
25     if err != nil {
26         return nil, fmt.Errorf("error parsing HTML: %v", err)
27     }
28
29     var topics []Topic
30     var f func(*html.Node)
31     f = func(n *html.Node) {
32         if n.Type == html.ElementNode && n.Data == "a" {
33
34             for _, attr := range n.Attr {
35                 if attr.Key == "href" && strings.
Contains(attr.Val, "/threads/") {
36                     title := extractText(n)
37                     link := attr.Val
38
39                     if !strings.HasPrefix(link, "
http") {
40                         link = "https://dota2.ru
" + link
41                     }
42                     topics = append(topics, Topic{
Title: title, Link: link})

```

```

43         }
44     }
45 }
46
47     for c := n.FirstChild; c != nil; c = c.NextSibling {
48         f(c)
49     }
50 }
51 f(doc)
52
53 return topics, nil
54 }
55
56 func extractText(n *html.Node) string {
57     if n.Type == html.TextNode {
58         return n.Data
59     }
60     var text string
61     for c := n.FirstChild; c != nil; c = c.NextSibling {
62         text += extractText(c)
63     }
64     return text
65 }

```

Результат запуска представлен на рисунках 1– 2.

```
root@net2:~/ivenkova/lab2# ./bin/server
2024/09/19 00:33:58 Server is running at http://185.102.139.161:5420
```

Рис. 1 — Результат со стороны сервера

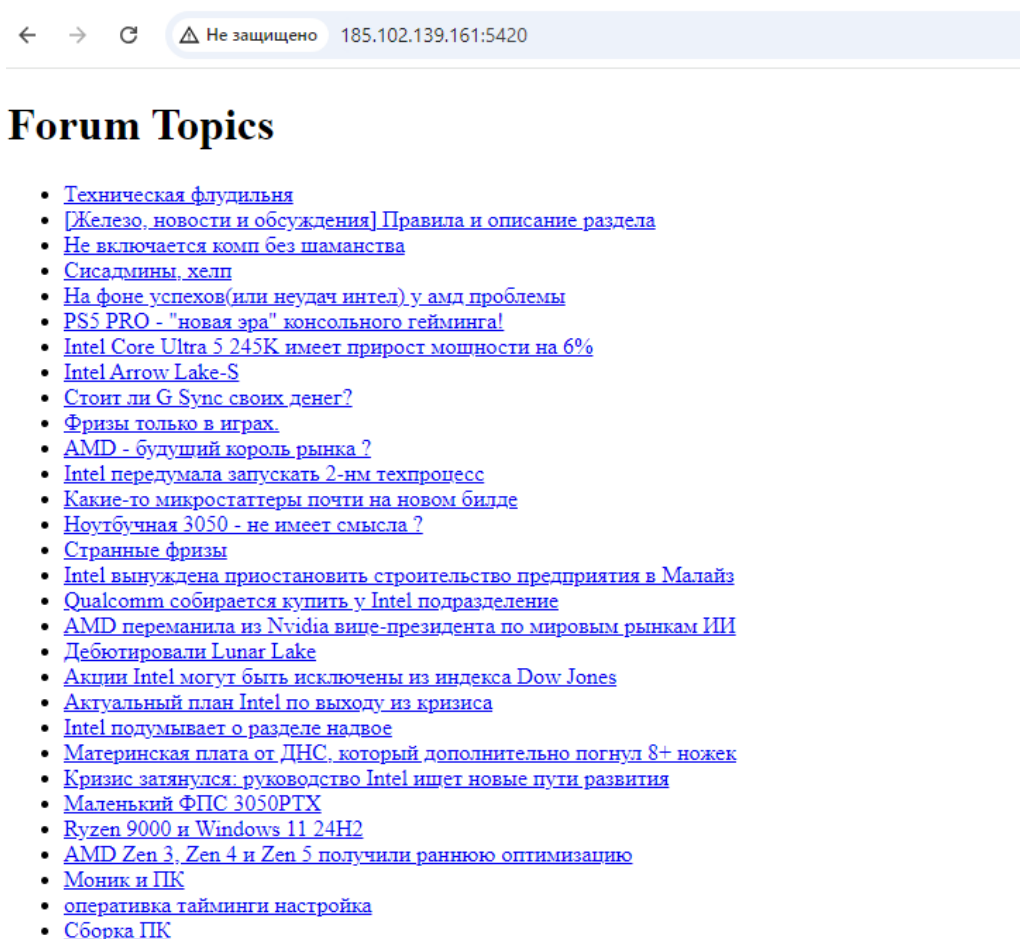


Рис. 2 — Результат со стороны клиента